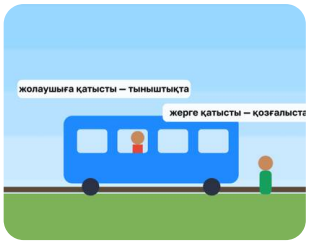
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ӨЛШЕУЛЕР

1 Физиканың қазіргі замандағы рөлі Физикалық шамалардың қателіктері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

GPS навигаторы, смартфон, МРТ – бұлардың бәрі физиканың қай жетістіктеріне негізделген? Ал өлшеу дәлдігі неге маңызды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Физика	**А.** Аспаптың немесе әдістің кемшілігінен тұрақты ауытқу; кездейсоқ қателік – өлшеу сайын өзгеретін ауытқу.
2. Жүйелік қателік	**Б.** Тәуелсіз шама (өзгертеміз), тәуелді шама (өлшейміз), тұрақты шамалар (бақылаймыз).
3. Тәжірибеде	**В.** Абсолюттік қателік $\Delta A = \lvert A - A_{орт} \rvert$; салыстырмалы қателік $\varepsilon = \Delta A / A_{орт} \cdot 100\%$.
4. Өлшеу қателіктерінің түрлері	**Г.** Техниканың, медицинаның, энергетиканың іргетасы (GPS – салыстырмалылық теориясы, смартфон – жартылай өткізгіштер).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Қайсысы — физикалық құбылыс?**
   - (A) Темірдің тот басуы
   - (B) Қағаздың жануы
   - (C) Сүттің ашуы
   - (D) Мұздың еруі

2. **Ғылыми болжам (гипотеза) қалай тексеріледі?**
   - (A) Тексерілмейді
   - (B) Тәжірибе арқылы
   - (C) Көпшіліктің пікірімен
   - (D) Кітаптан оқып

3. **Кішкентай денелердің өлшемін қатар әдісімен өлшейді, өйткені:**
   - (A) Сызғыш қажет емес
   - (B) Уақыт аз кетеді
   - (C) Қателік артады
   - (D) Дәлдік артады

4. **Салыстырмалы қателік $\varepsilon = \Delta x / x$ қалай өрнектеледі?**
   - (A) Пайызбен
   - (B) Килограммен
   - (C) Секундпен
   - (D) Метрмен

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жүйелік және кездейсоқ қателікке бір-бір мысал келтір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы деректер бойынша $T = (T_{орт} \pm \Delta T)$ түрінде жаз.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

«Серіппенің созылуы жүктің массасына тәуелділігі» тәжірибесінде тәуелсіз, тәуелді және тұрақты шамаларды анықтап, жүйелік қателіктерді азайту жолын ұсын.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §1–2; 3 есеп.

B Өз пульсін 5 рет өлшеп, нәтижені өңдеу.

C «XXI ғасырдың физикадағы 5 жаңалығы» хабарламасы.

Мұғалімге: жауаптар

Физиканың қазіргі замандағы рөлі Физикалық шамалардың қателіктері. Өлшеулер нәтижесін өңдеу.

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Тест: 1 — D, 2 — B, 3 — D, 4 — A

А деңгейі: Жүйелік: нөлі ығысқан таразы; кездейсоқ: секундомерді кеш басу.

В деңгейі: $T_{орт}$ = 2,01 с; $\Delta T_{орт}$ ≈ 0,02 с; T = (2,01 ± 0,02) с; ε ≈ 1%.

С деңгейі: Тәуелсіз – масса; тәуелді – ұзару; тұрақты – серіппе, температура; құралды калибрлеу, нөлді тексеру.